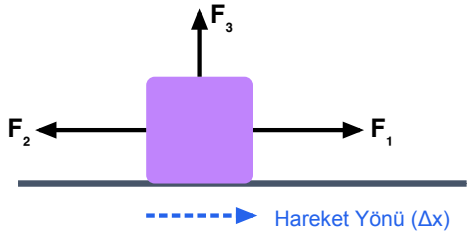
TYT FİZİK ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

Ünite: İş, Enerji ve Güç Kavramları

1. Fiziksel Anlamda İş (W)

Günlük hayattaki "iş" kelimesi ile fizikteki iş kavramı tamamen farklıdır. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisme bir **kuvvet uygulanması** ve cismin **kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi** şarttır. Türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. SI birim sisteminde birimi **Joule (J)**'dür.

$$\text{İş } (W) = \text{Kuvvet } (F) \cdot \text{Yer Değiştirme } (\Delta x)$$



Şekildeki cisme etki eden kuvvetlerin yaptığı işler:

- F_1 hareketi destekler. Yaptığı iş pozitif: $W_1 = +F_1 \cdot \Delta x$
- F_2 harekete zıttır. Yaptığı iş negatif: $W_2 = -F_2 \cdot \Delta x$
- F_3 hareket doğrultusuna diktir. **İş yapmaz!** ($W_3 = 0$)

Net iş: $W_{NET} = (F_1 - F_2) \cdot \Delta x$

Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş ve İş-Enerji Teoremi

Sürtünme kuvveti (F_s) daima harekete veya zorlamaya zıt yönde oluştuğu için yaptığı iş **negatiftir**. Bu iş, sistemde **ısı enerjisine** dönüşür. $W_s = -F_s \cdot \Delta x$.

İş-Enerji Teoremi: Bir sistem üzerinde yapılan net iş, o sistemin **enerjisindeki değişime** eşittir. ($W = \Delta E = E_{son} - E_{ilk}$).

2. Güç (P)

Fizikte güçlü olmak, çok iş yapmak değil; **aynı işi en kısa sürede yapabilmektir**. Birim zamanda yapılan işe veya aktarılan enerjiye **güç** denir. Skalerdir. SI birim sisteminde birimi **Watt (W)**'tır.

$$\text{Güç } (P) = \text{Yapılan İş } (W) / \text{Geçen Zaman } (\Delta t) \text{ veya } P = F \cdot v_{ort}$$

3. Enerji Çeşitleri ve Mekanik Enerji

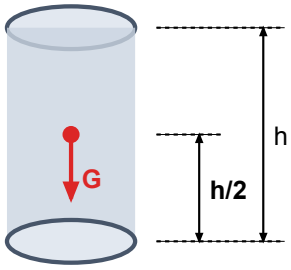
Bir cismin hareketinden veya konumundan dolayı sahip olduğu enerjilerin (kinetik ve potansiyel) toplamına **Mekanik Enerji** denir.

A) Kinetik Enerji (E_k)

Bir cismin hareketinden (hızından) dolayı sahip olduğu enerjidir. Kütlesi m, hızı v olan bir cismin öteleme kinetik enerjisi: $E_k = ½ \cdot m \cdot v^2$ formülü ile hesaplanır. Kinetik enerji hızın karesiyle doğru orantılıdır.

B) Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi (E_p)

Cisimlerin bulundukları yükseklikten dolayı sahip oldukları enerjidir. $E_p = m \cdot g \cdot h$ bağıntısıyla bulunur. Geometrik cisimlerde yükseklik olarak **cismin kütle merkezi** alınır.



Homojen silindirin potansiyel enerjisi: $E_p = m \cdot g \cdot (h/2)$

C) Esneklik Potansiyel Enerjisi (E_{yay})

Yay, sünger, paket lastiği gibi kuvvet uygulanınca şekil değiştiren, kuvvet kalkınca eski haline dönen maddelere esnek madde denir. Bir yayın denge konumundan x kadar sıkıştırılması veya uzatılmasıyla depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.

$$E_{yay} = ½ \cdot k \cdot x^2$$

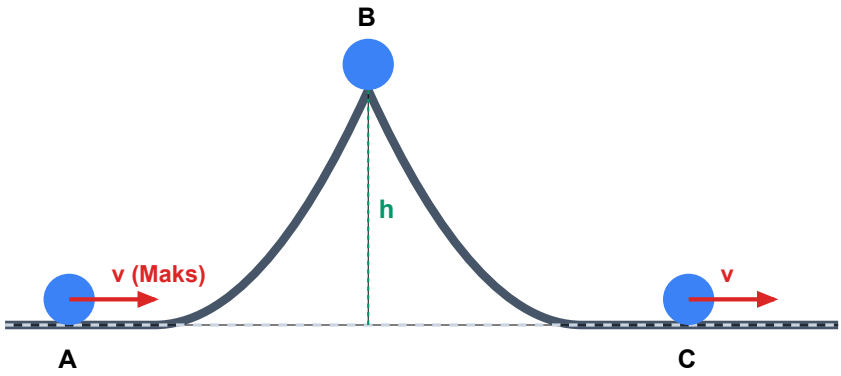
(k: Yayın esneklik katsayısı, x: Uzanım/Sıkışma miktarı)

4. Enerjinin Korunumu ve Dönüşümü

Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji de yok edilemez. Sadece bir türden diğerine dönüşür. İki önemli kural vardır:

1. **Sürtünmesiz Ortamlarda:** Mekanik enerji daima sabittir ve korunur. $E_{MEKANİK} = E_{KİNETİK} + E_{POTANSİYEL} = SABİT$
2. **Sürtünmeli Ortamlarda:** Mekanik enerji korunmaz (bir kısmı ısıya dönüşür). Ancak evrendeki **toplam enerji** her zaman korunur.

Sürtünmesiz Ortamda Eğik Düzlem Analizi



Sürtünmelerin ihmal edildiği yukarıdaki yolda yuvarlanan cisim için mekanik enerji eşitlikleri:

- **A Noktası:** Sadece kinetik enerji vardır. $E_{Mek} = ½ \cdot m \cdot v^2$
- **B Noktası:** Cisim tepe noktasına çıkarken hızı sıfırlanırsa sadece potansiyel enerjisi olur. $E_{Mek} = m \cdot g \cdot h$
- **C Noktası:** A ile aynı hizada olduğu için aynı kinetik enerjiye ve hıza sahip olur. $E_{Mek} = ½ \cdot m \cdot v^2$

$$E_A = E_B = E_C \text{ (Mekanik Enerji Korunur)}$$